

BILAG 1

Kundens behov og krav

PolarFrakt Logistikk SA - digital kjølekjede og terminalstyring

Kunde	PolarFrakt Logistikk SA
Anskaffelse	Plattform for transportplanlegging, temperatursporbarhet og terminaloperasjon
Kontraktsmønster	SSA-L 2026
Dokumentdato	30. juli 2026
Status	Konkurransesgrunnlag - fiktiv testversjon

Fiktivt testgrunnlag

Alle virksomheter, leverandører, tall og avtaler i dokumentet er fiktive. Dokumentet er konstruert for funksjons-, parser- og kvalitetsprøving.

1. Virksomhet og anskaffelsesbehov

PolarFrakt Logistikk SA driver åtte terminaler og en kjøletransportkjede langs norskekysten. Virksomheten har 520 ansatte, 240 kjøretøy og håndterer omtrent 1 800 sendinger per døgn. I 2025 ble 2,7 prosent av temperatursensitive sendinger registrert med mangelfull eller forsinket temperaturdokumentasjon.

Planlegging skjer i ett transportsystem, temperaturdata i fire leverandørportaler og terminalavvik i e-post og regneark. Dekningen er ustabil på to terminaler og deler av rutenettet. Håndterminalene må fungere i temperaturer ned til minus 30 grader og uten nett i minst tolv timer.

Ny løsning skal være i pilot på Tromvik terminal 1. desember 2026 og dekke alle terminaler senest 1. juni 2027. Eksisterende transportstyringssystem beholdes som ordre-master i første avtaleperiode.

Formål

Kunden ønsker en løsning som gir målbar virksomhetseffekt uten å svekke sikkerhet, sporbarhet, dataeierskap eller operativ kontinuitet.

2. Mål og forventede effekter

- Redusere sendinger med mangelfull temperaturdokumentasjon fra 2,7 til under 0,5 prosent.
- Redusere manuell avviksbehandling med 50 prosent.
- Varsle kritisk temperaturavvik til operativ vakt innen 2 minutter etter mottatt måling.
- Oppnå digital skanning ved 99 prosent av planlagte terminaloverganger.
- Gi kunde og kvalitetsansvarlig et komplett, eksportbart bevis for kjølekjeden.

3. Føringer og avgrensninger

- Transportstyringssystemet skal forbli autoritativ kilde for ordre og rute i første avtaleperiode.
- Felt- og terminalfunksjoner skal støtte minst tolv timer offline.
- Sensorer leveres av fire produsenter og bruker både MQTT, HTTPS og filbasert utveksling.
- Temperaturmålinger og avviksbehandling skal kunne dokumenteres i minst fem år.
- Kritisk operativ funksjon skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet hele året.

4. Tildelingsmodell

- Funksjonell kvalitet og dokumentert kjølekjedesporbarhet: 45 prosent.
- Gjennomføring, integrasjon og operativ robusthet: 30 prosent.
- Pris: 25 prosent.

Prioritetsnøkkel

A er et absolutt krav. B er et evaluert kvalitetskrav. C er en opsjon eller et ønsket tillegg. Avvik skal oppgis eksplisitt.

5. Kravmatrise

Leverandøren skal gjengi krav-ID uendret i Bilag 2 og beskrive oppfyllelse, forutsetninger, verifikasjon og eventuelle avvik.

Krav-ID	Pri.	Tema	Krav som Leverandøren skal besvare
POL-TMS-01	A	Ordremaster	Eksisterende transportstyringssystem skal være autoritativ kilde for ordre, rute, stopp og sending i første avtaleperiode.

Krav-ID	Pri.	Tema	Krav som Leverandøren skal besvare
POL-IOT-02	A	Sensorintegrasjon	Løsningen skal motta temperaturdata fra fire produsenter gjennom MQTT, HTTPS og filbasert utveksling og bevare kilde, enhet, kvalitet og tidsstempel.
POL-OFF-03	A	Offline drift	Håndterminalen skal fungere uten nett i minst tolv timer og støtte skanning, lastestatus, avvik og bildevedlegg.
POL-KUL-04	A	Robust utstyr	Løsningen skal støtte godkjente håndterminaler i temperaturer ned til minus 30 grader uten tap av registreringer.
POL-VAR-05	A	Varsling	Kritisk temperaturavvik skal varsles til operativ vakt innen 2 minutter etter at målingen er mottatt.
POL-SPOR-06	A	Kjølekjedebevis	Kunden skal kunne rekonstruere sendingens rute, terminaloverganger, skanninger, temperaturserie, avvik, tiltak og godkjenninger.
POL-RET-07	A	Oppbevaring	Temperaturmålinger og avviksbehandling skal kunne dokumenteres i minst fem år.
POL-DRI-08	A	24x7 drift	Kritisk operativ funksjon skal være tilgjengelig 24x7 med 99,9 prosent månedlig tilgjengelighet og vakt for prioritet 1.
POL-IAM-09	A	Tilgang	Tilgang skal avgrenses etter terminal, rolle og skift. Tapte enheter skal kunne sperres og lokale data fjernslettes.
POL-TEST-10	A	Akseptanse	Akseptansen skal dekke tolv timer offline, duplikatmåling, forsinket fil, feil enhet, minus 30 grader, varslingseskalering og bortfall av transportintegrasjon.
POL-RAP-11	B	Kvalitetsstyring	Kvalitetsansvarlig bør kunne følge dokumentasjonsgrad, sensorfeil, varslingstid, åpne avvik og rotårsak per terminal og transportør.
POL-OPS-12	C	Ruteoptimalisering	Ruteoptimalisering kan tilbys som separat opsjon, men basisløsningen skal fungere uten opsjonen.

6. Forhold som skal avklares

- Kunden har ikke valgt om SMS eller taleanrop skal være sekundær varslingskanal.
- Datakvaliteten fra den eldste sensorleverandøren er ikke dokumentert.
- Ruteoptimalisering er en opsjon og skal ikke inngå som avhengighet i basisløsningen.

Viktig

Åpne forhold er ikke tillatelse til å dikte kundebeslutninger. Tilbudet skal beskrive en trygg basis, konsekvens og beslutningspunkt.